

I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie C1

Cechowanie termopary i termistora "Adelaide"

Karol Peszek

Grupa B

Data wykonania pomiarów: 11 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z mechanizmem działania termopary i termistora, a następnie wyznaczenie eksperymentalne ich charakterystyk temperaturowych. Po wyznaczeniu charakterystyk tych czujników celem ćwiczenia będzie obliczenie szerokości pasma półprzewodniczego termistora.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Zjawisko termoelektryczne

Zjawisko termoelektryczne (efekt Seebecka) polega na powstawaniu siły elektromotorycznej (SEM) w obwodzie złożonym z dwóch różnych przewodników lub półprzewodników, których złącza (spoiny) znajdują się w różnych temperaturach. Odkryte w 1821 roku przez Thomasa Johanna Seebecka, zjawisko to jest podstawą działania **termopary**.

Gdy spoina gorąca (pomiarowa) znajduje się w temperaturze T , a spoina zimna (referencyjna) w temperaturze T_0 , w obwodzie pojawia się napięcie termoelektryczne:

$$U = \alpha(T_1 - T_2), \quad (1)$$

gdzie α jest współczynnikiem Seebecka (termoelektrycznym) pary materiałów, wyrażonym w mV/K.

W eksperymencie jeden z końców termopary umieszczony był w termosie z wodą i lodem, zatem można przyjąć $T_2 = 0^\circ\text{C}$, a drugi w kąpeli wodnej o zmiennej temperaturze T_1 . Możemy zatem uprościć równanie do postaci:

$$U = \alpha T_1. \quad (2)$$

$$T_1 = \frac{U}{\alpha}. \quad (3)$$

Oznacza to, że napięcie termoelektryczne jest proporcjonalne do temperatury spoina gorącego, co pozwala na wyznaczenie charakterystyki termopary poprzez pomiar napięcia przy różnych temperaturach.

2.2 Termistor

Termistor jest elementem półprzewodnikowym, którego rezystancja silnie zależy od temperatury. W odróżnieniu od metali, w których rezystancja rośnie wraz z temperaturą, termistory NTC (*Negative Temperature Coefficient*) wykazują jej gwałtowny spadek.

Zachowanie termistora NTC opisuje **równanie Steinhart-Harta**, jednak w praktyce laboratoryjnej stosuje się prostszą zależność wynikającą z modelu pasmowego półprzewodnika. Przewodnictwo elektryczne półprzewodnika zależy eksponencjalnie od temperatury przez czynnik Boltzmanna:

$$R(T) = R_0 \exp\left(\frac{W}{2k_B T}\right), \quad (4)$$

gdzie R_0 jest stałą materiałową, W — szerokością przerwy energetycznej (pasma wzbudzonego) półprzewodnika, $k_B = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV K}^{-1}$ — stałą Boltzmanna, a T — temperaturą bezwzględną.

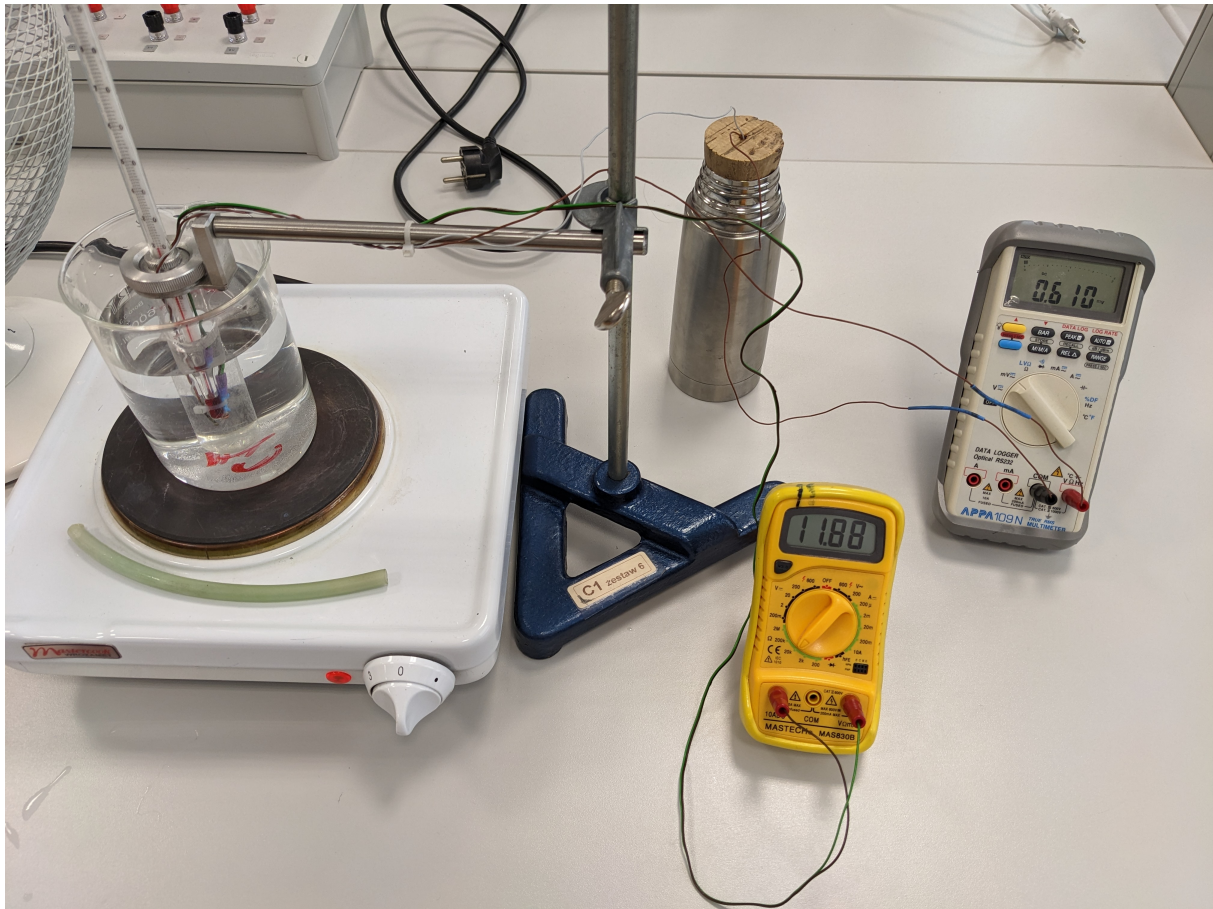
Linearyzując równanie (4) przez zlogarytmowanie obu stron, otrzymuje się:

$$\ln R = \ln R_0 + \frac{W}{2k_B} \cdot \frac{1}{T}. \quad (5)$$

Po elementarnych przekształceniach:

$$\frac{1}{T} = \frac{2k_B}{W} \ln R - \frac{2k_B}{W} \ln R_0 \quad (6)$$

3 Opis układu pomiarowego



Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego.

s

3.1 Przyrządy użyte do przeprowadzenia eksperymentu

- miliwoltomierz APPA 109N (dokładność: $\pm 0,06\%$)
- omomierz Mastech MAS830B (dokładność: $\pm 0,08\%$)
- kuchenka z regulacją temperatury
- zlewka z wodą

- termos z wodą i lodem oraz korkiem izolacyjnym
- stojak z uchwytem do termopary i termistora
- gumowy wężyk do mieszania wody
- termometr rtęciowy (dokładność: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)
- termopara
- termistor typu NTC

3.2 Opis układu

Na stojaku zamocowany jest uchwyt trzymający fiolkę wypełnioną olejem nieprzewodzącym prądu, w której umieszczone są końcówki termopary i termistora. Fiolka jest zanurzona w zlewce z wodą, której temperaturę można regulować za pomocą kuchenki. Termos z wodą i lodem służy do utrzymania stałej temperatury odniesienia dla termopary. Miliwoltomierz służy do pomiaru napięcia termoelektrycznego generowanego przez termoparę, natomiast omomierz do pomiaru rezystancji termistora. Termometr rtęciowy jest używany do kontrolowania temperatury w zlewce, a gumowy wężyk do mieszania wody, zapewniając równomierną temperaturę w całej objętości.

4 Procedura pomiarowa

Pomiary przeprowadzono w dniu 11.03.2026 roku. Procedura pomiarowa była następująca:

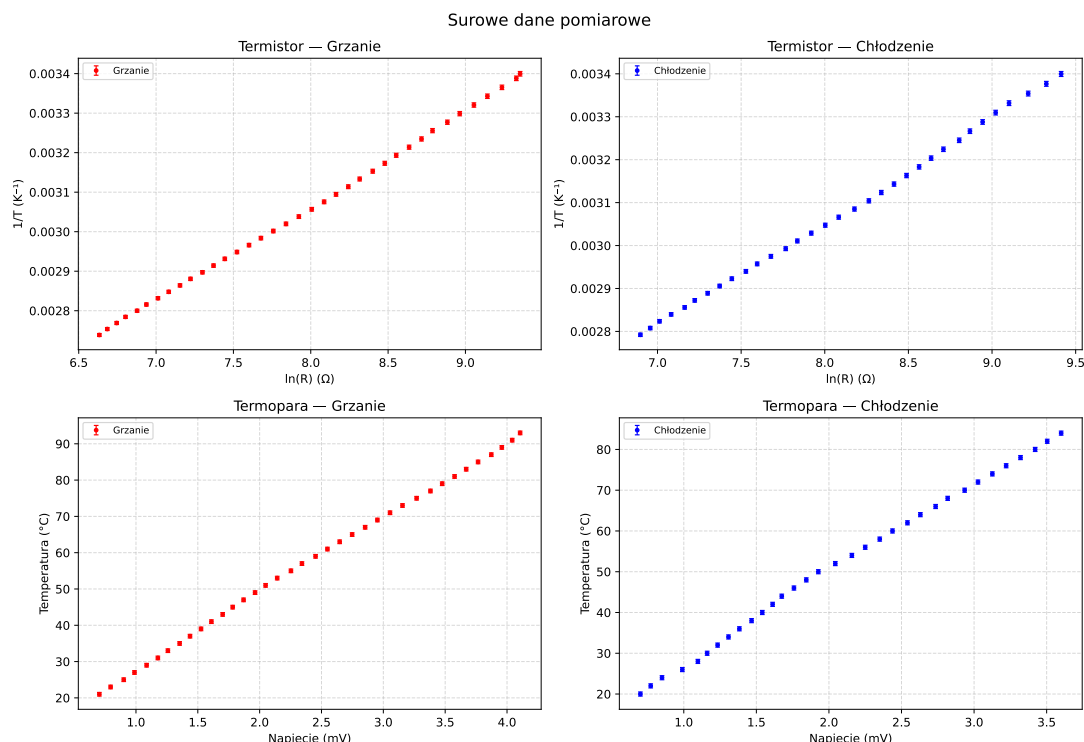
1. Przygotowanie układu pomiarowego zgodnie ze schematem na zdjęciu 1.
2. Ustawienie termopary i termistora w fiolce z olejem, a następnie zanurzenie fiolki w zlewce z wodą.
3. Rozpoczęcie podgrzewania wody w zlewce za pomocą kuchenki, jednocześnie mieszając wodę wężyk, aby zapewnić równomierną temperaturę.
4. W trakcie podgrzewania, notowanie co 2°C naprzemiennie odczytów z termometru rtęciowego, napięcia z termopary oraz rezystancji termistora.
5. Kontynuowanie pomiarów aż do osiągnięcia temperatury 93°C . Dalsze podgrzewanie nie było możliwe ze względu na ograniczenia sprzętowe.
6. Po zakończeniu pomiarów, wyłączenie kuchenki i wyjęcie fiolki z gorącej wody.
7. Notowanie odczytów również co 2°C podczas schładzania wody, aż do osiągnięcia temperatury około 20°C .

5 Wyniki pomiarów

Szczegółowe wyniki pomiarów znajdują się w zeszycie pomiarowym oraz w dostarczonych plikach csv.

5.1 Surowe wyniki pomiarów

Wyniki podzielono na 4 części odpowiadające odpowiednio ogrzewaniu i chłodzeniu termopary i termistora. Wyniki można zobaczyć na wykresie poniżej.



Rysunek 2: Surowe wyniki pomiarów: temperatura wewnątrz fiolki z olejem w funkcji napięcia termopary i rezystancji termistora. Ogrzewanie i chłodzenie przedstawione są oddzielnie.

5.2 Użyte modele regresji

Jak widać z wykresów dane nie układają się idealnie na prostej. Przeprowadzono zatem różne rodzaje regresji liniowej, w tym:

1. Dla termopary — model liniowy $T = aU + b$:
 - Regresja **zakotwiczona** w $T_0 = 0^\circ\text{C}$ (spoina zimna w termosie z lodem): model $T = aU + T_0$, gdzie wyraz wolny jest ustalony. Przeprowadzona osobno dla pierwszej i drugiej połowy grzania oraz chłodzenia, a także dla danych łączonych.
 - Regresja **swobodna** (bez kotwiczenia): model $T = aU + b$, gdzie oba współczynniki są dopasowywane. Przeprowadzona osobno dla pierwszej i drugiej połowy grzania oraz chłodzenia, a także dla danych łączonych.
2. Dla termistora — linearyzacja modelu wykładniczego(4) przez podstawienie $x = \ln R$, $y = 1/T$:
 - Regresja **swobodna**: model $\frac{1}{T} = a \ln R + b$. Przeprowadzona dla wszystkich danych z grzania, wszystkich danych z chłodzenia, danych łączonych, a także osobno dla pierwszej i drugiej połowy każdego zestawu.

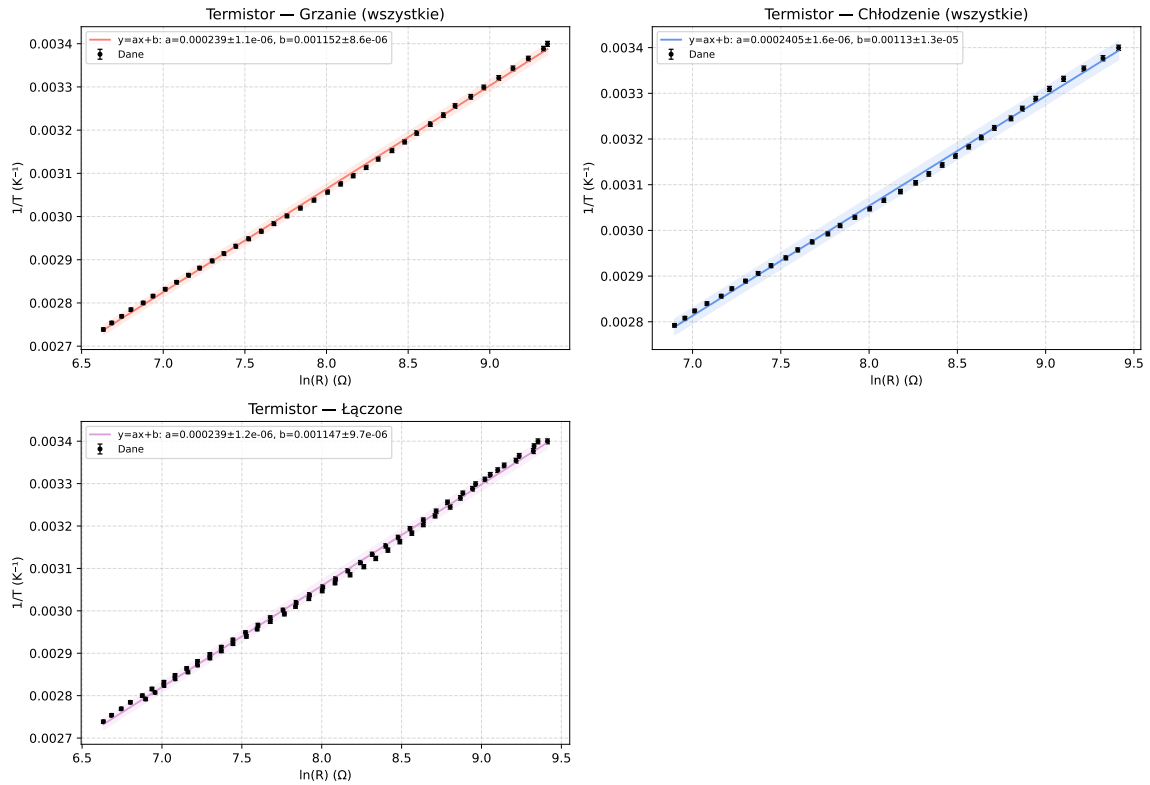
5.3 Wyniki regresji

Wyniki regresji przedstawiono w tabeli 1.

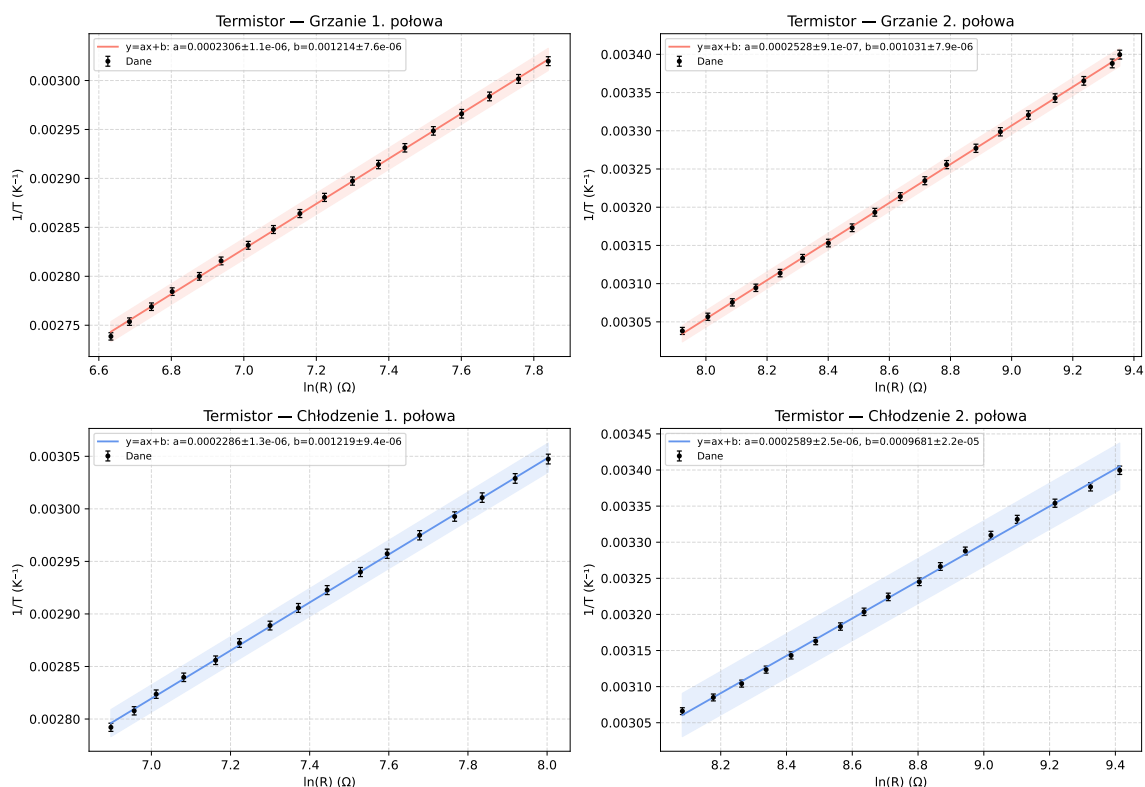
Tabela 1: Wyniki regresji liniowej dla termopary i termistora.

Czujnik	Zestaw	Położa	Model	Zakotwiczony	$a \pm u(a)$	$b \pm u(b)$
Termistor	Grzanie	wszystkie	$\frac{1}{T} = a \ln R + b$	Nie	$2,4 \times 10^{-4} \pm 1,1 \times 10^{-6}$	$1,2 \times 10^{-3} \pm 8,6 \times 10^{-6}$
	Chłodzenie	wszystkie	$\frac{1}{T} = a \ln R + b$	Nie	$2,4 \times 10^{-4} \pm 1,6 \times 10^{-6}$	$1,1 \times 10^{-3} \pm 1,3 \times 10^{-5}$
	Łączone	—	$\frac{1}{T} = a \ln R + b$	Nie	$2,4 \times 10^{-4} \pm 1,2 \times 10^{-6}$	$1,1 \times 10^{-3} \pm 9,7 \times 10^{-6}$
	Grzanie	1. poł.	$\frac{1}{T} = a \ln R + b$	Nie	$2,3 \times 10^{-4} \pm 1,1 \times 10^{-6}$	$1,2 \times 10^{-3} \pm 7,6 \times 10^{-6}$
	Grzanie	2. poł.	$\frac{1}{T} = a \ln R + b$	Nie	$2,5 \times 10^{-4} \pm 9,1 \times 10^{-7}$	$1,0 \times 10^{-3} \pm 7,9 \times 10^{-6}$
	Chłodzenie	1. poł.	$\frac{1}{T} = a \ln R + b$	Nie	$2,3 \times 10^{-4} \pm 1,3 \times 10^{-6}$	$1,2 \times 10^{-3} \pm 9,4 \times 10^{-6}$
	Chłodzenie	2. poł.	$\frac{1}{T} = a \ln R + b$	Nie	$2,6 \times 10^{-4} \pm 2,5 \times 10^{-6}$	$9,7 \times 10^{-4} \pm 2,2 \times 10^{-5}$
Termopara	Grzanie	1. poł.	$T = aU + T_0$	Tak ($T_0 = 0^\circ\text{C}$)	$25 \pm 0,23$	—
	Grzanie	1. poł.	$T = aU + b$	Nie	$22 \pm 0,11$	$4,9 \pm 0,16$
	Grzanie	2. poł.	$T = aU + T_0$	Tak ($T_0 = 0^\circ\text{C}$)	$23 \pm 0,12$	—
	Grzanie	2. poł.	$T = aU + b$	Nie	$20 \pm 0,15$	$10 \pm 0,49$
	Chłodzenie	1. poł.	$T = aU + T_0$	Tak ($T_0 = 0^\circ\text{C}$)	$26 \pm 0,15$	—
	Chłodzenie	1. poł.	$T = aU + b$	Nie	$25 \pm 0,42$	$2 \pm 0,59$
	Chłodzenie	2. poł.	$T = aU + T_0$	Tak ($T_0 = 0^\circ\text{C}$)	$24 \pm 0,14$	—
	Chłodzenie	2. poł.	$T = aU + b$	Nie	$21 \pm 0,069$	$9,7 \pm 0,2$
	Łączone	1. poł.	$T = aU + T_0$	Tak ($T_0 = 0^\circ\text{C}$)	$26 \pm 0,16$	—
	Łączone	1. poł.	$T = aU + b$	Nie	$23 \pm 0,27$	$3,9 \pm 0,4$
	Łączone	2. poł.	$T = aU + T_0$	Tak ($T_0 = 0^\circ\text{C}$)	$23 \pm 0,12$	—
	Łączone	2. poł.	$T = aU + b$	Nie	$20 \pm 0,25$	$12 \pm 0,76$

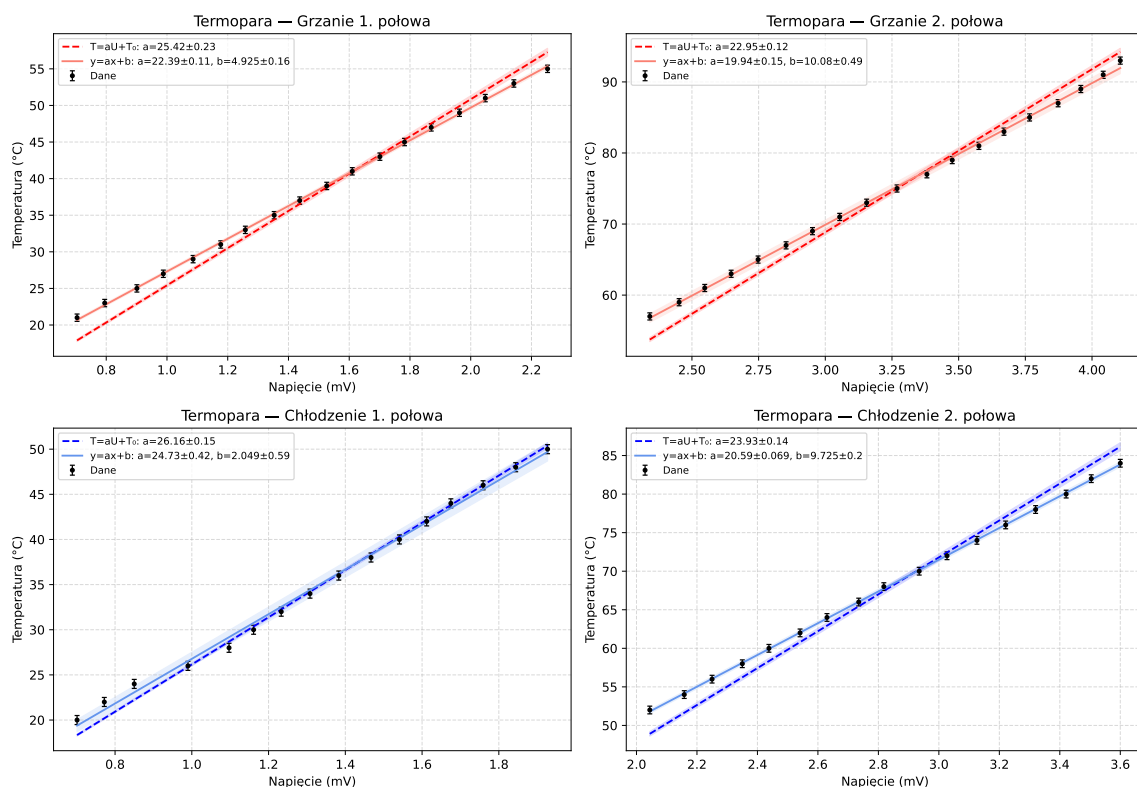
Na wykresach 3–6 przedstawiono graficznie wszystkie przeprowadzone regresje. Każdy punkt danych zaznaczono czarnym kółkiem z słupkami błędów. Dla termistora słupki pionowe odpowiadają niepewności $u(1/T) = u(T)/T^2$, gdzie $u(T) = 0,5\text{ K}$ pochodzi od dokładności termometru rtęciowego. Dla termopary słupki pionowe odpowiadają bezpośrednio niepewności odczytu temperatury $u(T) = 0,5^\circ\text{C}$. Zacieniowany obszar wokół każdej prostej jest przedziałem niepewności wartości dopasowanej $u(\hat{y}) = \sqrt{(x \cdot u(a))^2 + u(b)^2}$, wyznaczonym przez propagację niepewności współczynników regresji; dla modelu zakotwiczonych (termopara, linia przerywana) wyraz wolny jest stały, więc $u(\hat{T}) = |U| \cdot u(a)$.



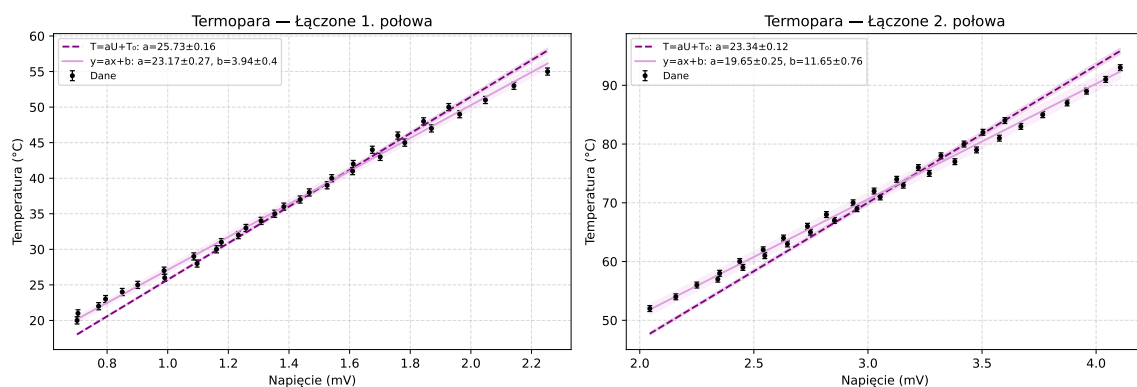
Rysunek 3: Regresja liniowa termistora — model $1/T = a \ln R + b$ — dla trzech pełnych zestawów danych: grzania (czerwony), chłodzenia (niebieski) i danych łączonych (fioletowy). Oś x : $\ln R$ (rezystancja R w Ω); oś y : $1/T$ (temperatura T w K). Linia ciągła — dopasowana prosta MNK; zacieniowany obszar — niepewność wartości dopasowanej wynikająca z niepewności współczynników $u(a)$ i $u(b)$. Nachylenie $a = W/(2k_B)$ pozwala wyznaczyć szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika $W = 2k_B/a$.



Rysunek 4: Regresja liniowa termistora dla pierwszej i drugiej połowy zestawów grzania (czerwony) oraz chłodzenia (niebieski). Podział przeprowadzono przez posortowanie danych względem $\ln R$ i podzielenie na dwie równoliczne grupy, co odpowiada rozdzieleniu zakresu niskich i wysokich temperatur. Osie, linia i zacieniowany obszar jak na rys. 3. Różnice nachyleń między połówkami wskazują na ewentualną nieliniowość lub ewentualne błędy/ograniczenia pomiarowe.



Rysunek 5: Regresja liniowa termopary dla pierwszej i drugiej połowy zestawów grzania (czerwony) oraz chłodzenia (niebieski). Oś x : napięcie termoelektryczne U (mV); oś y : temperatura T (°C). Linia przerywana — model zakotwiczony $T = aU + T_0$ z ustalonym wyrazem wolnym $T_0 = 0^\circ\text{C}$ (spoina zimna w termosie z lodem); zacieniowany obszar wokół linii przerywanej — $u(\hat{T}) = |U| \cdot u(a)$ (niepewność pochodzi wyłącznie od $u(a)$, bo T_0 jest stałe). Linia ciągła — model swobodny $T = aU + b$; zacieniowany obszar wokół linii ciągłej — $u(\hat{T}) = \sqrt{(U \cdot u(a))^2 + (u(b))^2}$. Niezerowy wyraz wolny b w modelu swobodnym sygnalizuje odchylenie od idealnego zachowania lub błąd systematyczny układu.



Rysunek 6: Regresja liniowa termopary dla danych łączonych (grzanie i chłodzenie razem), osobno dla pierwszej i drugiej połowy zakresu temperatur. Osie, linia przerywana (model zakotwiczony) i linia ciągła (model swobodny) oraz zacieniowane obszary jak na rys. 5. Połączenie obu serii zwiększa liczbę punktów, co zmniejsza niepewności współczynników regresji. Porównanie wyników z rys. 5 pozwala ocenić powtarzalność i symetrię charakterystyki termopary podczas grzania i chłodzenia.

6 Opracowanie wyników

6.1 Obliczenia szerokości pasma półprzewodniczego termistora

Celem zadania było nie tylko wyznaczenie charakterystyk termopary i termistora, ale także obliczenie szerokości pasma półprzewodniczego W termistora. Zrobimy to w oparciu o różne modele regresji. Następnie wyliczymy ostateczne wyniki jako średnie ważone, gdzie wagami będą odwrotności niepewności $u(a)$, a także ocenimy niepewność ostatecznego wyniku W poprzez propagację niepewności z a .

Mając wyznaczone wartości współczynnika a z różnych modeli regresji, możemy obliczyć szerokość pasma półprzewodniczego W dla każdego modelu:

$$W = \frac{2k_B}{a}. \quad (7)$$

Niepewność $u(W)$ dla każdego modelu można obliczyć przez propagację niepewności z a :

$$u(W) = \left| \frac{\partial W}{\partial a} \right| u(a) = \frac{2k_B}{a^2} u(a). \quad (8)$$

Szerokość pasma półprzewodniczego W dla każdego modelu wraz z niepewnością $u(W)$ znajduje się w tabeli 2.

Tabela 2: Przerwa energetyczna W termistora wyznaczona z modelu $1/T = a \ln R + b$, wzór $W = 2k_B/a$.

Zestaw	a (K ⁻¹)	W (eV)
Grzanie (wszystkie)	$2,390 \times 10^{-4} \pm 1,1 \times 10^{-6}$	$0,7210 \pm 0,0033$
Chłodzenie (wszystkie)	$2,405 \times 10^{-4} \pm 1,6 \times 10^{-6}$	$0,7166 \pm 0,0048$
Łączone	$2,390 \times 10^{-4} \pm 1,2 \times 10^{-6}$	$0,7210 \pm 0,0036$
Grzanie 1. połowa	$2,306 \times 10^{-4} \pm 1,1 \times 10^{-6}$	$0,7474 \pm 0,0034$
Grzanie 2. połowa	$2,528 \times 10^{-4} \pm 9,1 \times 10^{-7}$	$0,6816 \pm 0,0024$
Chłodzenie 1. połowa	$2,286 \times 10^{-4} \pm 1,3 \times 10^{-6}$	$0,7540 \pm 0,0042$
Chłodzenie 2. połowa	$2,589 \times 10^{-4} \pm 2,5 \times 10^{-6}$	$0,6657 \pm 0,0065$

Biorąc pod uwagę wszystkie modele, możemy obliczyć średnią ważoną szerokości pasma półprzewodniczego W :

$$\bar{W} = \frac{\sum_i W_i / u^2(W_i)}{\sum_i 1 / u^2(W_i)}. \quad (9)$$

Niepewność średniej ważonej $u(\bar{W})$ można obliczyć jako:

$$u(\bar{W}) = \sqrt{\frac{1}{\sum_i 1 / u^2(W_i)}}. \quad (10)$$

Podstawiając uzyskane wyniki do powyższych równań otrzymano następujące wyniki dla szerokości pasma półprzewodniczego termistora:

$$\bar{W} = 0,7138 \text{ eV} \pm 0,0014 \text{ eV}. \quad (11)$$

6.2 Obliczanie współczynnika Seebecka termopary

Współczynnik Seebecka α dla termopary można obliczyć na podstawie nachylenia a z modelu zakotwiczonego $T = aU + T_0$, gdzie $T_0 = 0^\circ\text{C}$:

$$\alpha = \frac{1}{a}. \quad (12)$$

Niepewność $u(\alpha)$ można obliczyć przez propagację niepewności z a :

$$u(\alpha) = \left| \frac{\partial \alpha}{\partial a} \right| u(a) = \frac{1}{a^2} u(a). \quad (13)$$

Wyniki obliczone dla poszczególnych modeli zakotwiczonych termopary przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3: Współczynnik Seebecka α termopary wyznaczony z modelu zakotwiczonego $T = aU + T_0$, wzór $\alpha = 1/a$.

Zestaw	a ($^\circ\text{C mV}^{-1}$)	α ($\text{mV } ^\circ\text{C}^{-1}$)	α ($\mu\text{V } ^\circ\text{C}^{-1}$)
Grzanie — 1. połowa	$25,42 \pm 0,23$	$0,039\,34 \pm 0,000\,36$	$39,34 \pm 0,36$
Grzanie — 2. połowa	$22,95 \pm 0,12$	$0,043\,58 \pm 0,000\,23$	$43,58 \pm 0,23$
Chłodzenie — 1. połowa	$26,16 \pm 0,15$	$0,038\,23 \pm 0,000\,22$	$38,23 \pm 0,22$
Chłodzenie — 2. połowa	$23,93 \pm 0,14$	$0,041\,79 \pm 0,000\,25$	$41,79 \pm 0,25$
Łączone — 1. połowa	$25,73 \pm 0,16$	$0,038\,87 \pm 0,000\,24$	$38,87 \pm 0,24$
Łączone — 2. połowa	$23,34 \pm 0,12$	$0,042\,84 \pm 0,000\,22$	$42,84 \pm 0,22$

Analogicznie, współczynnik Seebecka można wyznaczyć z modelu swobodnego (niezakotwiczonego) $T = aU + b$, korzystając z tego samego wzoru $\alpha = 1/a$. Wyniki przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4: Współczynnik Seebecka α termopary wyznaczony z modelu niezakotwiczonego $T = aU + b$, wzór $\alpha = 1/a$.

Zestaw	a ($^\circ\text{C mV}^{-1}$)	α ($\text{mV } ^\circ\text{C}^{-1}$)	α ($\mu\text{V } ^\circ\text{C}^{-1}$)
Grzanie — 1. połowa	$22,39 \pm 0,11$	$0,044\,67 \pm 0,000\,21$	$44,67 \pm 0,21$
Grzanie — 2. połowa	$19,94 \pm 0,15$	$0,050\,15 \pm 0,000\,37$	$50,15 \pm 0,37$
Chłodzenie — 1. połowa	$24,73 \pm 0,42$	$0,040\,44 \pm 0,000\,69$	$40,44 \pm 0,69$
Chłodzenie — 2. połowa	$20,59 \pm 0,069$	$0,048\,57 \pm 0,000\,16$	$48,57 \pm 0,16$
Łączone — 1. połowa	$23,17 \pm 0,27$	$0,043\,16 \pm 0,000\,51$	$43,16 \pm 0,51$
Łączone — 2. połowa	$19,65 \pm 0,25$	$0,050\,88 \pm 0,000\,64$	$50,88 \pm 0,64$

Biorąc pod uwagę odpowiednio modele zakotwiczone i niezakotwiczone można obliczyć następujące wyniki współczynnika α jako średnie ważone:

Tabela 5: Średnie ważone współczynnika Seebecka $\bar{\alpha}$ termopary dla obu modeli regresji.

Model	$\bar{\alpha}$ ($\text{mV } ^\circ\text{C}^{-1}$)
Zakotwiczony	$0,0409 \pm 0,0001$
Swobodny	$0,0471 \pm 0,0002$

7 Wnioski

7.1 Termistor

Wyznaczona szerokość pasma półprzewodniczego termistora wynosi $\bar{W} = 0,7138 \text{ eV} \pm 0,0014 \text{ eV}$, co jest wartością typową dla półprzewodników używanych w termistorach NTC. Niewielkie różnice między wynikami uzyskanymi z różnych modeli regresji mogą wynikać z nieliniowości charakterystyki termistora lub z błędów pomiarowych, zwłaszcza przy wyższych temperaturach, gdzie rezystancja jest bardzo niska.

Obliczona szerokość pasma półprzewodniczego mieści się w zakresie typowych wartości dla Germanu ($0,67 \text{ eV} - 0,72 \text{ eV}$).

7.2 Termopara

Dla termopary otrzymano dwa różne wyniki, które nie są w swoich granicach błędów. Model zakotwiczony dał $\bar{\alpha} = 0,0409 \text{ mV } ^\circ\text{C}^{-1} \pm 0,0001 \text{ mV } ^\circ\text{C}^{-1}$, natomiast model swobodny dał $\bar{\alpha} = 0,0471 \text{ mV } ^\circ\text{C}^{-1} \pm 0,0002 \text{ mV } ^\circ\text{C}^{-1}$. Spowodowane jest to współczynnikiem b , który w regresjach niezakotwiczonych był istotnie różny od zera, co wskazuje na obecność błędu systematycznego lub odchylenia od idealnego zachowania termopary. Zakotwiczenie regresji dla temperatury 0°C spowodowało konieczność ‘stromszego nachylenia’ prostej, co skutkowało wyższą wartością współczynnika kierunkowego a a przez to niższą wartością $\bar{\alpha}$.